

PROJECTE FINAL

(PABELLO ESCOLAR)
(Monitoratge de temperatura i llum)



Darío Brea Hernández
Xavi Aguilar Buxade
2025-2026

ÍNDEX

Objectiu de la pràctica.....	3
Objectiu general.....	3
Objectius específics.....	3
Breu descripció de la pràctica.....	3
Valors de referència per al confort ambiental.....	4
Explicació de conceptes clau.....	4
Què són una classe, un objecte i un mètode.....	4
Relació amb l'objecte Serial.....	5
Mètodes de Serial utilitzats a la pràctica.....	5
Aplicació dins la pràctica.....	5
Diagrama de flux.....	6
Conclusions.....	7
Objectius assolits.....	7
Dificultats trobades.....	8
Possibles millores futures.....	8
Conclusió final.....	8

Objectiu de la pràctica

Objectiu general

Convertir l'ESP32 en un sistema autònom de monitorització ambiental per a un **pavelló escolar**, capaç de controlar la temperatura i la intensitat lumínica de l'espai, activant avisos visuals mitjançant un LED i mostrant informació rellevant pel monitor sèrie. L'objectiu és garantir unes condicions adequades de confort i afavorir un ús més eficient dels recursos energètics.

Objectius específics

1. Capturar en temps real les dades de temperatura mitjançant un sensor **LM35** i els nivells de llum a través d'una **LDR**.
2. Presentar la informació recollida de manera clara i ordenada al monitor sèrie.
3. Identificar situacions en què les condicions ambientals del pavelló no siguin òptimes.
4. Activar un LED d'avís quan es detectin valors fora dels límits establerts.
5. Supervisar de forma contínua l'estat ambiental del pavelló per facilitar una resposta ràpida davant possibles incidències.

Breu descripció de la pràctica

Aquesta pràctica consisteix en la creació d'un sistema de control ambiental per a un **pavelló escolar** mitjançant una placa ESP32. L'objectiu és supervisar de manera contínua les condicions de temperatura i il·luminació de l'espai per garantir un entorn confortable i segur per als seus usuaris.

El sistema està format pels següents components:

- Un sensor **LM35** encarregat de mesurar la temperatura ambient.
- Una **LDR (Light Dependent Resistor)** que permet determinar el nivell de llum existent al pavelló.
- Un **LED d'alerta** que s'encén quan es detecten valors fora dels límits de confort establerts.

Les dades captades pels sensors es mostren en temps real a través del monitor sèrie de l'Arduino IDE, presentades de manera ordenada i acompanyades de missatges informatius o d'avís segons les condicions detectades.

Valors de referència per al confort ambiental

Paràmetre	Rang recomanat		Situació d'alerta
Temperatura	Entre 20 °C i 24 °C	Inferior a 20 °C o superior a 24 °C	
Il·luminació	Superior al 30 %	Inferior al 30 %	
Quan algun dels valors mesurats es troba fora dels rangs recomanats, el sistema genera una alerta visual mitjançant el LED i informa de la incidència al monitor sèrie.			

Explicació de conceptes clau

Què són una classe, un objecte i un mètode

En la programació orientada a objectes (POO), les aplicacions es construeixen a partir de classes i objectes que interactuen entre si. Aquests conceptes permeten organitzar millor el codi i fer-lo més reutilitzable.

Concepte	Definició	Exemple aplicat
Classe	És una estructura que defineix les característiques i les accions que poden tenir els objectes creats a partir d'ella.	HardwareSerial és una classe que gestiona la comunicació sèrie de l'ESP32.
Objecte	És una instància concreta creada a partir d'una classe i que es pot utilitzar dins del programa.	Serial és un objecte de la classe HardwareSerial .
Mètode	És una funció associada a una classe que permet executar una determinada acció.	Serial.println() és un mètode que mostra informació al monitor sèrie.

Relació amb l'objecte Serial

L'objecte **Serial** és una eina incorporada a la plataforma Arduino i ESP32 que permet establir una comunicació entre la placa i l'ordinador mitjançant el port USB. Aquesta comunicació és molt útil per supervisar el funcionament del sistema i mostrar informació de diagnòstic en temps real.

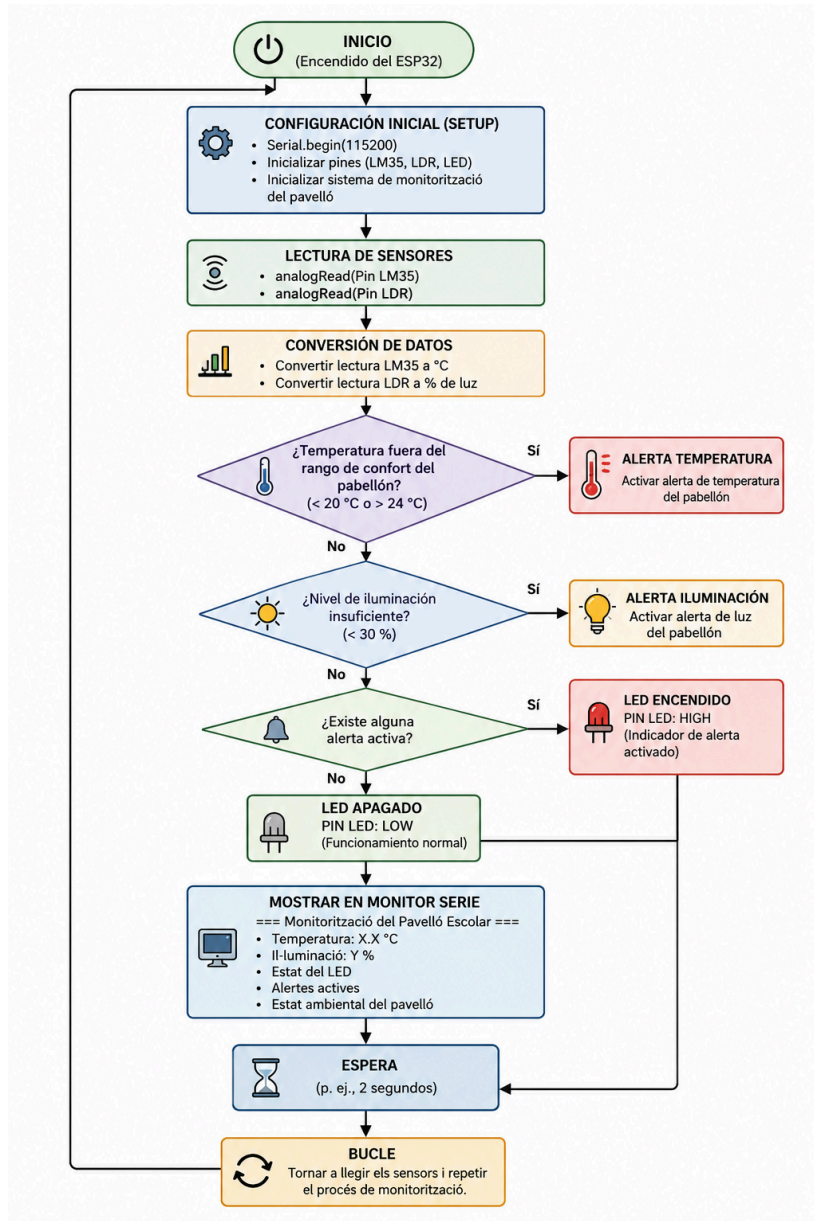
Mètodes de Serial utilitzats a la pràctica

Mètode	Funció	Exemple
Serial.begin(115200)	Inicia la comunicació sèrie a la velocitat especificada.	<code>Serial.begin(115200);</code>
Serial.print()	Mostra informació sense canviar de línia.	<code>Serial.print("Temperatura: ");</code>
Serial.println()	Mostra informació i afegeix un salt de línia al final.	<code>Serial.println(tempC);</code>

Aplicació dins la pràctica

En aquest projecte, **Serial** actua com el principal sistema d'informació per a l'usuari. A través del monitor sèrie es poden observar les dades obtingudes pels sensors de temperatura (LM35) i llum (LDR), així com els missatges d'avís generats quan les condicions del pavelló escolar surten dels valors recomanats. També permet comprovar l'estat del LED d'alerta i verificar que el sistema funciona correctament en tot moment.

Diagrama de flux



Conclusions

Objectius assolits

Objectiu	Assolit
Mesura de la temperatura amb el sensor LM35	Sí
Control del nivell d'il·luminació amb la LDR	Sí
Visualització de dades al monitor sèrie	Sí
Identificació de condicions ambientals inadequades	Sí
Activació d'un sistema d'alerta mitjançant LED	Sí
Elaboració de la documentació del projecte	Sí

Dificultats trobades

1. **Ajust del sensor LDR:** Va ser necessari realitzar diverses proves per obtenir una conversió adequada dels valors analògics a percentatges d'il·luminació comprensibles.
2. **Conversió de temperatura del LM35:** Es va haver de verificar la fórmula de càlcul per adaptar-la correctament a la tensió de referència de 3,3 V de l'ESP32 i obtenir lectures precises.
3. **Definició dels llindars de confort:** Va caldre establir uns valors adequats de temperatura i llum per a les condicions habituals d'un pavelló escolar.

Possibles millores futures

1. Incorporar un sensor de presència o moviment per detectar l'ocupació del pavelló.
2. Afegir una pantalla LCD o OLED per visualitzar les dades directament al sistema sense necessitat d'un ordinador.
3. Enviar les dades a una plataforma IoT com ThingSpeak o Blynk per consultar-les

remotament.

4. Afegir un sistema d'alertes sonores quan les condicions ambientals siguin desfavorables.
5. Registrar les dades en una base de dades per analitzar-ne l'evolució al llarg del temps.

Conclusió final

Aquesta pràctica ha permès desenvolupar un sistema de monitorització ambiental per a un pavelló escolar utilitzant una placa ESP32. Mitjançant els sensors de temperatura i llum, el sistema és capaç de supervisar les condicions de l'espai en temps real i avisar quan aquestes surten dels marges de confort establerts.

Els resultats obtinguts demostren que l'ESP32 és una eina adequada per implementar solucions de control i monitorització de baix cost. Aquest projecte constitueix una bona base per a futurs sistemes intel·ligents orientats a la gestió eficient dels espais educatius i esportius.

projecte: <https://github.com/users/xaviaguilarb/projects/6>

repositori: <https://github.com/xaviaguilarb/projecte-final>